Universidad Autónoma de Occidente

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA MULTIMEDIA
ASIGNATURA BASES DE DATOS MULTIMEDIA

Actividad: Modelo Entidad Relación

Ejercicio 1: Universo del Discurso

Una clínica especializada en la prestación de servicios de salud ambulatorios desea implementar una base de datos que sirva como soporte para un sistema de información orientado a la gestión integral de sus procesos médicos.

Para ello, la clínica requiere almacenar información de los médicos que prestan sus servicios en la institución. De cada médico se debe registrar un número de identificación profesional como identificador único, su nombre completo, especialidad, dirección de residencia y uno o varios números de teléfono de contacto. Un médico puede participar en una o varias citas médicas a lo largo del tiempo, siendo responsable de la atención registrada en cada una de ellas.

Asimismo, se debe gestionar la información de los pacientes que acuden a la clínica. De cada paciente se desea almacenar un número de identificación, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, ciudad de procedencia y uno o varios teléfonos de contacto. Cada paciente puede tener una o varias citas médicas registradas en la clínica a lo largo del tiempo. Respecto a estas, se debe gestionar la fecha, hora, el estado de la cita (programada, cancelada o atendida), el valor final cobrado.

La clínica ofrece distintos servicios médicos, tales como consultas generales, consultas especializadas, procedimientos ambulatorios y exámenes diagnósticos. De cada servicio se requiere registrar un código identificador, una descripción, el tipo de servicio y el valor base del mismo. Un mismo servicio puede ser prestado en múltiples citas médicas realizadas a diferentes pacientes.

Adicionalmente, durante la atención registrada en una cita médica, se pueden prescribir uno o varios medicamentos. De cada medicamento se desea registrar un código único, nombre comercial, principio activo y presentación. Un mismo medicamento puede ser prescrito en diferentes citas médicas, y en cada prescripción se debe indicar la dosis y la duración del tratamiento.

Toda esta información permitirá a la clínica llevar un control adecuado de médicos, pacientes, servicios de salud, citas médicas y medicamentos, apoyando la correcta operación de la institución y facilitando la toma de decisiones clínicas.

Ejercicio 2: Universo del Discurso

Un centro de coworking ubicado en la ciudad de Jamundí desea implementar una base de datos para gestionar eficientemente la información de sus operaciones. Para ello, se debe registrar la información de los miembros que se afilian al coworking. De cada miembro se requiere almacenar un número de identificación único (código de miembro), su nombre completo, correo electrónico, teléfono de contacto y el tipo de plan que posee, el cual puede ser de tipo Flexible o Ilimitado.

Además, el coworking ofrece diferentes espacios de trabajo, tales como salas de reuniones, salas creativas y cabinas de llamadas, por lo que es necesario mantener un registro de cada uno de estos espacios. De cada espacio de trabajo se debe almacenar un identificador único, el nombre del espacio, una descripción breve, la capacidad (número de personas) y el horario de disponibilidad.

Adicionalmente, el coworking cuenta con anfitriones (personal de atención) responsables de apoyar la operación diaria y gestionar el acceso a los espacios de trabajo. Por lo tanto, se debe llevar el registro de los anfitriones del coworking, almacenando para cada uno su número de empleado (identificador único), nombre completo, el turno asignado (Mañana, Tarde o Noche) y su número de teléfono. Cada espacio de trabajo es atendido por uno o varios anfitriones durante la semana, y a su vez, cada anfitrión puede estar asignado a varios espacios de trabajo.

Por otra parte, los miembros pueden, de forma opcional varios espacios de trabajo según su plan y disponibilidad. En consecuencia, se deberá llevar un registro de cada reserva, almacenando la fecha, la hora de inicio, la hora de finalización y el estado de la reserva, el cual puede ser Programada, Cancelada o Finalizada. Esta información permitirá un adecuado control de disponibilidad, asignación de personal, trazabilidad del uso de los espacios de trabajo y gestión operativa del centro de coworking.